

DOSSIER TÉCNICO

Hexabot

Evolución del proyecto Hormiga hacia una araña hexápoda con nueva arquitectura mecánica, electrónica y control por cinemática inversa.

DATOS DE LA MEMORIA

JEFE DE PROYECTO
Luis Ángel Fonseca

ESTADO
Rediseño técnico

REPOSITORIO
github.com/RoboTech-URJC/HexaBot.git

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Junio 2026

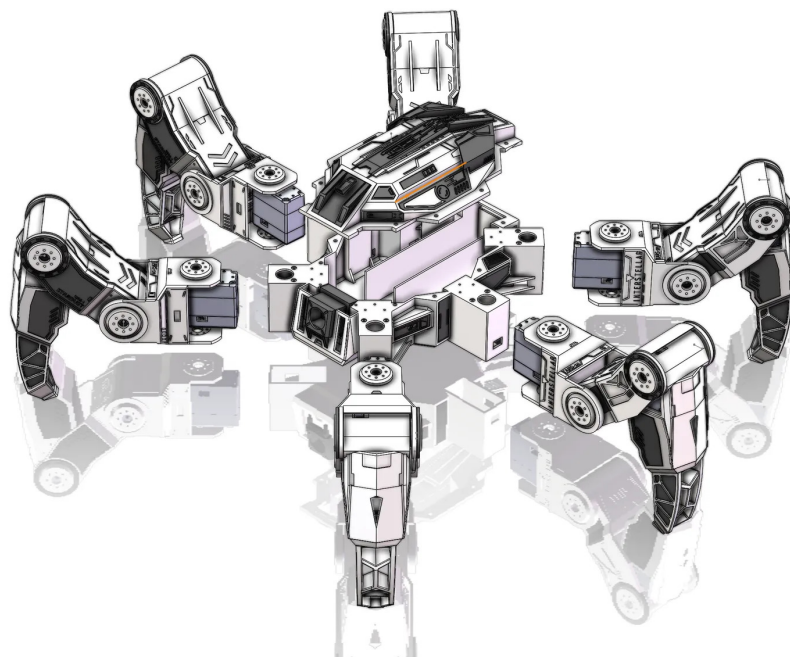
Descripción del proyecto

El proyecto Hexabot, también planteado como la nueva versión de la araña robótica de la asociación, parte del proyecto Hormiga que ya estaba finalizado. El objetivo actual no es empezar desde cero, sino aprovechar esa base y actualizarla para obtener una plataforma hexápoda más cómoda de manejar, más robusta y más preparada para seguir creciendo en el futuro.



Proyecto Hormiga, versión anterior utilizada como base para el rediseño de Hexabot.

La principal diferencia respecto a la versión anterior es el cambio de arquitectura mecánica. El nuevo diseño se basa en un frame hexápodo hexagonal, más adecuado para el manejo y el movimiento del robot que el frame utilizado en Hormiga. Además, se busca que las piezas mecánicas estén rediseñadas con mayor calidad, mejor acabado y una estructura más preparada para modificaciones posteriores.



Frame hexápodo tomado como referencia desde Printables. Autor: Tom Knox.

Objetivos

Objetivo general: rediseñar la araña robótica a partir del proyecto Hormiga, actualizando su arquitectura mecánica, electrónica y software para convertirla en una plataforma hexápoda más modular y ampliable.

Objetivos específicos:

- Sustituir el frame anterior por una estructura hexagonal más cómoda de manejar y mover.
- Rediseñar las piezas mecánicas para mejorar la calidad del montaje y facilitar futuras iteraciones.
- Actualizar la arquitectura electrónica sobre la que se fundamenta el robot.
- Rehacer el código de control para que el movimiento se base en cinemática inversa.
- Preparar el frame para futuras ampliaciones con visión por computador y hardware de procesamiento avanzado.

Trabajo realizado durante el curso

Durante este curso el trabajo se ha centrado en replantear la arquitectura del robot tomando como referencia el proyecto Hormiga. Se está actualizando tanto la parte mecánica como la electrónica para que la nueva versión sea más limpia, más fácil de manejar y más adecuada como plataforma de desarrollo.

En la parte mecánica, se ha optado por un chasis hexagonal. Esta decisión busca mejorar la distribución de las patas y facilitar tanto el movimiento como la manipulación del robot durante las pruebas. También se está revisando el diseño de las piezas para que el conjunto tenga una calidad superior a la versión anterior.

En paralelo, se está rehaciendo el software de control. La versión anterior funcionaba de una forma más rígida, basada en movimientos ya codificados, como avanzar un número concreto de pasos. La nueva aproximación

busca que la cinemática inversa pueda ejecutarse de forma más amigable, permitiendo definir movimientos de una manera más flexible y escalable.

Arquitectura del sistema

La arquitectura prevista combina una base mecánica hexápoda con una electrónica renovada y un sistema de control más avanzado. El robot seguirá dependiendo de la coordinación de sus patas, pero el objetivo es que el movimiento no esté limitado a secuencias fijas, sino que pueda calcularse de forma más general mediante cinemática inversa.

Cinemática inversa: el nuevo código pretende sustituir un control basado en pasos predefinidos por una lógica capaz de calcular posiciones y movimientos de las patas de forma más flexible.

Este cambio es importante porque permitirá que el robot sea una plataforma más útil para experimentar. En lugar de programar cada comportamiento de forma cerrada, la idea es preparar una base que pueda recibir nuevas órdenes de movimiento y adaptarse mejor a futuros desarrollos.

Desarrollo previsto

Además del rediseño actual, uno de los objetivos importantes es dejar preparado el frame mecánico para futuras modificaciones. La idea es que, si más adelante se quiere convertir Hexabot en una plataforma con capacidades de percepción, el propio diseño ya permita integrar nuevos componentes sin tener que rehacer todo el robot.

Entre esas ampliaciones previstas se contempla la posibilidad de añadir visión por computador. Para ello, el robot podría incorporar una Jetson Nano, cámaras u otros sensores, de forma que en el futuro pueda interpretar el entorno y no depender únicamente de movimientos manuales o preprogramados.

Futuras capacidades autónomas

Una línea de evolución especialmente interesante es convertir Hexabot en una plataforma autónoma. Con una unidad de procesamiento como Jetson Nano y un sistema de cámaras, el robot podría llegar a moverse por sí mismo, tomar decisiones básicas a partir de la información visual y ejecutar comportamientos más complejos.

Esta fase no forma parte de la primera versión funcional, pero sí condiciona el diseño actual: el frame, la electrónica y el software deben pensarse para que puedan crecer hacia esa dirección.

Valor del proyecto para la asociación

Hexabot tiene un valor claro como proyecto técnico y como demostración visual. Al tratarse de una araña robótica, resulta llamativo para actividades de difusión, pero también permite trabajar con conceptos avanzados de robótica: diseño mecánico, control de servomotores, cinemática inversa, integración electrónica y, en fases posteriores, visión por computador.

Además, al partir de un proyecto previo ya finalizado, permite enseñar cómo un proyecto de la asociación puede evolucionar, reutilizar aprendizajes anteriores y convertirse en una plataforma más potente.

Próximos objetivos

- Finalizar el diseño del nuevo frame hexagonal.
- Terminar el rediseño de las piezas mecánicas.
- Actualizar la electrónica del robot.
- Rehacer y probar el código basado en cinemática inversa.
- Validar los primeros movimientos de la nueva araña.
- Preparar el diseño para futuras ampliaciones con Jetson Nano y cámaras.